Nama: Khania Puji Auliya

NIM: 254107020236

Kelas: 1G

Prodi: D-IV Teknik Informatika

LAPORAN JOBSHEET 6

PRAKTIKUM 1

a. SORTING – BUBBLE SORT

- **Kode Program Sorting15**

```
public class Sorting15 {

    int [] data;
    int jumData;

    Sorting15(int[] Data, int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
                if (data[j-1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data [j-1];
                    data[j-1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

- **Kode Program SortingMain15**

```
public class SortingMain15 {
    public static void main(String[] args) {

        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};

        Sorting15 dataurut1 = new Sorting15(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
    }
}
```

- **Hasil Running**

```
'C:\Users\khani\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1d6cf314cbca43c9ec44a1131257e8d4\redhat.java\jdt_ws\Algoritma-dan-Stru
ktur-Data_c71aa949\bin' 'SortingMain15'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
PS E:\Algoritma&StrukturData\Algoritma-dan-Struktur-Data>
```

b. SORTING – SELECTION SORT

- **Kode Program Sorting15**

```
public class Sorting15 {

    int [] data;
    int jumData;

    Sorting15(int[] Data, int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
                if (data[j-1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data [j-1];
                    data[j-1] = temp;
                }
```

```
            }
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }

    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
                    min = j;
                }
            }
            int temp = data[i];
            data[i] = data[min];
            data[min] = temp;
        }
    }
}
```

- **Kode Program SortingMain15**

```
public class SortingMain15 {
    public static void main(String[] args) {

        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};

        Sorting15 dataurut1 = new Sorting15(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};

        Sorting15 dataurut2 = new Sorting15(b, b.length);

        System.out.println("\nData awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.selectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();
    }
```

```
}
```

- **Hasil Running**

```
 'C:\Users\khani\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1d6cf314cbca43c9ec44a1131257e8d4\redhat.java\jdt_ws\Algoritma-dan-Struktur-Data_c71aa949\bin' 'SortingM
ain15'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20

Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
```

c. SORTING – INSERTION SORT

- **Kode Program Sorting15**

```
public class Sorting15 {

    int [] data;
    int jumData;

    Sorting15(int[] Data, int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
                if (data[j-1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data [j-1];
                    data[j-1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }

    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
                    min = j;
```

```
            }
        }
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
}

void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < data.length-1; i++) {
        int temp = data[i];
        int j = i-1;
        while (j >= 0 && data[j] > temp) {
            data[j+1] = data[j];
            j--;
        }
        data[j+1] = temp;
    }
}
}
```

- **Kode Program SortingMain15**

```
public class SortingMain15 {
    public static void main(String[] args) {

        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};

        Sorting15 dataurut1 = new Sorting15(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};

        Sorting15 dataurut2 = new Sorting15(b, b.length);

        System.out.println("\nData awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.selectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();

        int c[] = {40, 10, 4, 9, 3};

        Sorting15 dataurut3 = new Sorting15(c, c.length);

        System.out.println("\nData awal 3");
```

```
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.selectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }
}
```

- **Hasil Running**

```
PS E:\Algoritma&StrukturData\Algoritma-dan-Struktur-Data>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\
khani\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1d6cf314cbca43c9ec44a1131257e8d4\redhat.java\jdt_ws\Algoritma-dan-Struktur-Data_c71aa949\bin' 'SortingMain15'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20

Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30

Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
```

Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
3. Pada Insertion sort, jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah `data[j+1]= data[j];`

Jawaban

1. Kode tersebut berfungsi untuk menukar (swap) dua elemen yang bersebelahan dalam array jika urutannya salah.
2.

```
int min = i;
for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
}
```

3. Kondisi tersebut berarti perulangan berjalan selama indeks masih valid dan elemen lebih besar dari nilai yang akan disisipkan.
4. Perintah tersebut digunakan untuk menggeser elemen ke kanan agar memberi tempat bagi nilai yang akan dimasukkan

PRAKTIKUM 2

- **Kode Program Mahasiswa15**

```
public class Mahasiswa15 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa15() {
    }

    public Mahasiswa15(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        kelas = kls;
        ipk = ip;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}
```

- **Kode Program MahasiswaBerprestasi15**

```
public class MahasiswaBerprestasi15 {
    Mahasiswa15 [] listMhs = new Mahasiswa15[5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa15 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa15 m:listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("--------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
```

```
            for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa15 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

- **Kode Program MahasiswaDemo15**

```
public class MahasiswaDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi15 list = new MahasiswaBerprestasi15();
        Mahasiswa15 m1 = new Mahasiswa15("123", "Zidan", "2A", 3.2);
        Mahasiswa15 m2 = new Mahasiswa15("124", "Ayu", "2A", 3.5);
        Mahasiswa15 m3 = new Mahasiswa15("125", "Sofi", "2A", 3.1);
        Mahasiswa15 m4 = new Mahasiswa15("126", "Sita", "2A", 3.9);
        Mahasiswa15 m5 = new Mahasiswa15("127", "Miki", "2A", 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println("Data Mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

- **Hasil Running**

```
PS E:\Algoritma&StrukturData\Algoritma-dan-Struktur-Data>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\
khani\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1d6cf314cbca43c9ec44a1131257e8d4\redhat.java\jdt_ws\Algoritma-dan-Struktur-Data_c71aa949\bin' 'MahasiswaDemo15'
Data Mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
------------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
------------------------------
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
------------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
------------------------------
```

```
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
-------------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
-------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
-------------------------------
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
-------------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
-------------------------------
```

Pertanyaan!

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

   a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1?
   b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j<listMhs.length-1?
   c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?
2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

Jawaban

1.
```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

   a. Karena pada Bubble Sort, perulangan luar cukup dilakukan sampai length-1 agar semua elemen sudah terurut tanpa perlu perbandingan berlebih.
   b. Karena setiap iterasi i, elemen terbesar sudah berada di akhir, sehingga batas perulangan j dikurangi i agar tidak membandingkan bagian yang sudah terurut.
   c. Jika jumlah data 50, maka perulangan i terjadi 49 kali, dan tahap pada bubble sort tersebut terjadi sebanyak 49 tahap
2. Kode Program Modifikasi

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi15 list = new MahasiswaBerprestasi15();
        int jmlMhs = 5;
```

```
        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa15 m = new Mahasiswa15(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Data Mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC): ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
NIM   : 123
Nama  : Elsa
Kelas : 1G
IPK   : 3,5

Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM   : 125
Nama  : Deswita
Kelas : 1G
IPK   : 3,4

Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM   : 127
Nama  : Hafidza
Kelas : 1G
IPK   : 3,7

Masukkan data mahasiswa ke-4
NIM   : 129
Nama  : Elyza
Kelas : 1G
IPK   : 3,3

Masukkan data mahasiswa ke-5
NIM   : 130
Nama  : Ayu
Kelas : 1H
IPK   : 3,0
```

```
Data Mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Elsa
NIM: 123
Kelas: 1G
IPK: 3.5
--------------------------------
Nama: Deswita
NIM: 125
Kelas: 1G
IPK: 3.4
--------------------------------
Nama: Hafidza
NIM: 127
Kelas: 1G
IPK: 3.7
--------------------------------
Nama: Elyza
NIM: 129
Kelas: 1G
IPK: 3.3
--------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 130
Kelas: 1H
IPK: 3.0
--------------------------------
```

```
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):
Nama: Hafidza
NIM: 127
Kelas: 1G
IPK: 3.7
--------------------------------
Nama: Elsa
NIM: 123
Kelas: 1G
IPK: 3.5
--------------------------------
Nama: Deswita
NIM: 125
Kelas: 1G
IPK: 3.4
--------------------------------
Nama: Elyza
NIM: 129
Kelas: 1G
IPK: 3.3
--------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 130
Kelas: 1H
IPK: 3.0
--------------------------------
```

PRAKTIKUM 3

Kode Program Mahasiswa15 sama dengan di Praktikum 2

- **Kode Program MahasiswaBerprestasi15**

```
public class MahasiswaBerprestasi15 {
    Mahasiswa15 [] listMhs = new Mahasiswa15[5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa15 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa15 m:listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("--------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa15 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
```

```
    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa15 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }
}
```

- **Kode Program MahasiswaDemo15**

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi15 list = new MahasiswaBerprestasi15();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa15 m = new Mahasiswa15(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Data Mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT
    (ASC)");
        list.selectionSort();
        list.tampil();
    }
}
```

➢ **Hasil Running**

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
NIM   : 123
Nama  : Ali
Kelas : 2B
IPK   : 3,9

Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM   : 124
Nama  : Ila
Kelas : 2B
IPK   : 3,1

Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM   : 125
Nama  : Agus
Kelas : 2B
IPK   : 3,6

Masukkan data mahasiswa ke-4
NIM   : 126
Nama  : Tika
Kelas : 2B
IPK   : 3,3

Masukkan data mahasiswa ke-5
NIM   : 127
Nama  : Udin
Kelas : 2B
IPK   : 3,2
```

```
Data Mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
--------------------------------
Nama: Ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
--------------------------------
Nama: Agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
--------------------------------
Nama: Tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
--------------------------------
Nama: Udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
--------------------------------
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)
Nama: Ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
--------------------------------
Nama: Udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
--------------------------------
Nama: Tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
--------------------------------
Nama: Agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
--------------------------------
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
--------------------------------
```

Pertanyaan!

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawaban

Proses tersebut digunakan untuk mencari posisi (indeks) data mahasiswa yang memiliki nilai IPK terkecil mulai dari elemen setelah indeks i hingga akhir daftar. Dengan membandingkan nilai IPK setiap elemen, program akan menyimpan indeks data dengan IPK paling kecil dalam variabel idxMin. Hasilnya digunakan untuk menentukan data mana yang akan ditukar dengan data pada posisi i agar sorting berjalan dengan benar.

PRAKTIKUM 4

Kode Program Mahasiswa15 sama dengan di Praktikum 2

- **Kode Program MahasiswaBerprestasi15**

```
public class MahasiswaBerprestasi15 {
    Mahasiswa15 [] listMhs = new Mahasiswa15[5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa15 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa15 m:listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("--------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa15 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
            int idxMin = i;
```

```
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa15 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i ++) {
            Mahasiswa15 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk > temp.ipk) {
                listMhs[j] = listMhs[j-1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }
}
```

- **Kode Program MahasiswaDemo15**

```
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi15 list = new MahasiswaBerprestasi15();
        int jmlMhs = 5;

        for (int i = 0; i < jmlMhs; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print("NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa15 m = new Mahasiswa15(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
            System.out.println();
        }
```

```
        System.out.println("Data Mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT
(ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();
    }
}
```

- **Hasil Running**

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
NIM   : 111
Nama  : Ayu
Kelas : 2C
IPK   : 3,7

Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM   : 222
Nama  : Dika
Kelas : 2C
IPK   : 3,0

Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM   : 333
Nama  : Ila
Kelas : 2C
IPK   : 3,8

Masukkan data mahasiswa ke-4
NIM   : 444
Nama  : Susi
Kelas : 2C
IPK   : 3,1

Masukkan data mahasiswa ke-5
NIM   : 555
Nama  : Yayuk
Kelas : 2C
IPK   : 3,4
```

```
Data Mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Ayu
NIM: 111
Kelas: 2C
IPK: 3.7
--------------------------------
Nama: Dika
NIM: 222
Kelas: 2C
IPK: 3.0
--------------------------------
Nama: Ila
NIM: 333
Kelas: 2C
IPK: 3.8
--------------------------------
Nama: Susi
NIM: 444
Kelas: 2C
IPK: 3.1
--------------------------------
Nama: Yayuk
NIM: 555
Kelas: 2C
IPK: 3.4
--------------------------------
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)
Nama: Dika
NIM: 222
Kelas: 2C
IPK: 3.0
--------------------------------
Nama: Suci
NIM: 444
Kelas: 2C
IPK: 3.1
--------------------------------
Nama: Yayuk
NIM: 555
Kelas: 2C
IPK: 3.4
--------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 111
Kelas: 2C
IPK: 3.7
--------------------------------
Nama: Ila
NIM: 333
Kelas: 2C
IPK: 3.8
--------------------------------
```

Pertanyaan!

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

Jawaban

```
while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk) {
    listMhs[j] = listMhs[j-1];
    j--;
}
```

Ket: yang awalnya menggunakan tanda > (ascending) dirubah menjadi < (descending)

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (DSC)
Nama: Ila
NIM: 333
Kelas: 2C
IPK: 3.8
--------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 111
Kelas: 2C
IPK: 3.7
--------------------------------
Nama: Yayuk
NIM: 555
Kelas: 2C
IPK: 3.4
--------------------------------
Nama: Susi
NIM: 444
Kelas: 2C
IPK: 3.1
--------------------------------
Nama: Dika
NIM: 222
Kelas: 2C
IPK: 3.0
--------------------------------
```

LATIHAN

- **Kode Program Dosen15**

```
public class Dosen15 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKel; //T = L, F = P
    int usia;

    Dosen15(String kd, String nm, boolean jk, int umur) {
        kode = kd;
        nama = nm;
        jenisKel = jk;
        usia = umur;
    }

    void tampil() {
        String jk = jenisKel ? "Laki-laki" : "Perempuan";
        System.out.println("Kode: " + kode);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + jk);
        System.out.println("Usia: " + usia);
    }
}
```

- **Kode Program DosenData15**

```
public class DosenData15 {
    Dosen15[] listDsn = new Dosen15[5];
    int idx;

    void tambah(Dosen15 d) {
        if (idx < listDsn.length) {
            listDsn[idx] = d;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Dosen15 d : listDsn) {
            if (d != null) {
                d.tampil();
                System.out.println("--------------------------");
            }
        }
    }

    //Bubble Sort
    void sortingASC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < idx - i - 1; j++) {
                if (listDsn[j].usia > listDsn[j + 1].usia) {
                    Dosen15 tmp = listDsn[j];
                    listDsn[j] = listDsn[j + 1];
                    listDsn[j + 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    //Selection Sort
    void sortingDSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            int max = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (listDsn[j].usia > listDsn[max].usia) {
                    max = j;
                }
            }
            Dosen15 tmp = listDsn[max];
            listDsn[max] = listDsn[i];
            listDsn[i] = tmp;
        }
    }
```

```
    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < idx; i++) {
            Dosen15 temp = listDsn[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && listDsn[j].usia > temp.usia) {
                listDsn[j + 1] = listDsn[j];
                j--;
            }
            listDsn[j + 1] = temp;
        }
    }
}
```

- **Kode Program DosenDemo15**

```
import java.util.Scanner;

public class DosenDemo15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DosenData15 list = new DosenData15();

        int pilih;
        do {
            System.out.println("\nMENU");
            System.out.println("1. Tambah Data");
            System.out.println("2. Tampil Data");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Usia)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Usia)");
            System.out.println("5. Insertion Sort(ASC)");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan jumlah data: ");
                    int jumlah = sc.nextInt();
                    sc.nextLine(); // buang enter

                    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                        System.out.println("Data Dosen ke-" + (i + 1));
                        System.out.print("Kode: ");
                        String kd = sc.nextLine();
                        System.out.print("Nama: ");
                        String nm = sc.nextLine();
                        System.out.print("Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan): ");
                        String jkInput = sc.nextLine();
                        boolean jk;
```

```
                if (jkInput.equalsIgnoreCase("laki-laki")) {
                    jk = true;
                } else {
                    jk = false;
                }
                System.out.print("Usia: ");
                int usia = sc.nextInt();
                sc.nextLine();

                Dosen15 d = new Dosen15(kd, nm, jk, usia);
                list.tambah(d);

                System.out.println("----------------------------------------");
            }
            break;

        case 2:
            list.tampil();
            break;

        case 3:
            list.sortingASC();
            System.out.println("Data diurutkan ASC (termuda → tertua)");
            list.tampil();
            break;

        case 4:
            list.sortingDSC();
            System.out.println("Data diurutkan DSC (tertua → termuda)");
            list.tampil();
            break;

        case 5:
            list.insertionSort();
            System.out.println("Data diurutkan dengan Insertion Sort");
            list.tampil();
            break;

        case 0:
            System.out.println("Keluar...");
            break;

        default:
            System.out.println("Pilihan salah!");
        }
    } while (pilih != 0);
  }
}
```

➢ Hasil Running

Menu 1

```
MENU
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia)
4. Sorting DSC (Usia)
5. Insertion Sort(ASC)
0. Keluar
Pilih: 1
Masukkan jumlah data: 3
Data Dosen ke-1
Kode: 12345
Nama: Sarah
Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan): Perempuan
Usia: 29
---------------------------------------
Data Dosen ke-2
Kode: 67890
Nama: Yuni
Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan): Perempuan
Usia: 31
---------------------------------------
Data Dosen ke-3
Kode: 54321
Nama: yahya
Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan): Laki-laki
Usia: 39
---------------------------------------
```

Menu 2

```
MENU
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia)
4. Sorting DSC (Usia)
5. Insertion Sort(ASC)
0. Keluar
Pilih: 2
Kode: 12345
Nama: Sarah
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia: 29
--------------------------
Kode: 67890
Nama: Yuni
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia: 31
--------------------------
Kode: 54321
Nama: yahya
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia: 39
--------------------------
```

Menu 3

```
MENU
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia)
4. Sorting DSC (Usia)
5. Insertion Sort(ASC)
0. Keluar
Pilih: 3
Data diurutkan ASC (termuda ? tertua)
Kode: 12345
Nama: Sarah
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia: 29
--------------------------
Kode: 67890
Nama: Yuni
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia: 31
--------------------------
Kode: 54321
Nama: yahya
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia: 39
--------------------------
```

Menu 4

```
MENU
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia)
4. Sorting DSC (Usia)
5. Insertion Sort(ASC)
0. Keluar
Pilih: 4
Data diurutkan DSC (tertua ? termuda)
Kode: 54321
Nama: yahya
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia: 39
-------------------------
Kode: 67890
Nama: Yuni
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia: 31
-------------------------
Kode: 12345
Nama: Sarah
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia: 29
-------------------------
```

Menu 5

```
MENU
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia)
4. Sorting DSC (Usia)
5. Insertion Sort(ASC)
0. Keluar
Pilih: 5
Data diurutkan dengan Insertion Sort
Kode: 12345
Nama: Sarah
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia: 29
-------------------------
Kode: 67890
Nama: Yuni
Jenis Kelamin: Perempuan
Usia: 31
-------------------------
Kode: 54321
Nama: yahya
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia: 39
-------------------------
```

Menu 0 (keluar)

```
MENU
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia)
4. Sorting DSC (Usia)
5. Insertion Sort(ASC)
0. Keluar
Pilih: 0
Keluar...
```